# 第五章 细胞的能量供应和利用

## 自学元层（先读这页 · 约3分钟）

这页讲一件事：**这本册子怎么用**。它的目标不是"帮你把这章过了"，是四件事——**自主学习**（不等老师，自己能循环起来）、**效率高于课堂**（时间只花在你卡的地方）、**思维框架**（每科一套固定心法，见本页末）、**超常人的效果**（=课堂没有的三个回路+你自己的逐条验收）。这四个词不是口号，对应的机制全在下面。

### 每节怎么走（照这个顺序）

①**开篇页**（1分钟）——先看"学完这节你能做到"：那就是这节的验收标准，学完拿它对账。

②**速览卡**（1分钟）——10秒版结论过一眼，先拿住这节的地标再进细节。

③**正文**——按块走：每块读完合上，用自己的话说一遍这块在讲什么；说不出=回炉这一块。你容易卡的地方，正文和易错卡里提前写了。

④**例题**——先遮住解答自己走一遍，再对答案。对完追问一句：答案的第一笔为什么从那里起笔?

⑤**易错卡**——每张问自己"我会不会犯这个"；会犯的做标记，考前只翻标记的。

⑥**费曼检验**（2分钟）——合上材料，把本节讲给空气听。讲不出的那一段，就是你没懂的那一段——回去只重读那一段，不重读全节。

⑦**自测收口**——做题，错了找"卡在哪→回§重学"的路标（册内标了路标的按路标走），只回错的那一块，不重读全节。

⑧**挂回地图**——看本节串联图，一句话说出这节挂在章地图的哪里。

### 比课堂快在哪（诚实版）

课堂是单向一次过：按全班平均节奏讲，你卡住的那一下不会为你停，而且听懂≠会做。这套册子补的是课堂给不了的三样——**卡点预埋**（你会卡的地方提前写进正文和易错卡，卡住知道往哪回，不用等下次课）、**错误有路由**（错题不是"下次注意"，是有具体去处：回哪节哪块，写着）、**可无限重来**（费曼和自测随时重做，讲到全对为止——课堂错过就错过了，这里不会）。

诚实边界：它不替你做题，也不替你记忆——该自己算的题一道少不了，该重复的遍数一遍少不了。它省掉的是两样：不知道自己哪里没懂的瞎摸索，和被别人节奏拖走的时间。

### 自检清单（每节收口时打勾）

☐ 开篇页"学完这节你能做到"的每一条，都能做到了吗
☐ 不看材料，能讲出本节主线吗（讲不出=没懂，回正文那一块）
☐ 速览卡那几句话，能自己复述吗
☐ 易错卡里标记"我会犯的"，每张都能说出错在哪一步吗
☐ 自测对了几题？错题回读做了吗
☐ 能一句话说出这节挂在章地图哪里吗

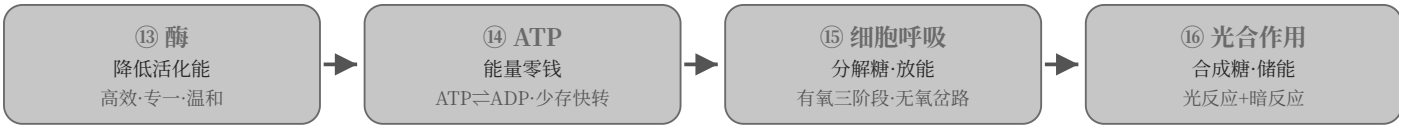
**累时模式（状态差的时候这样用）**

累的时候不做新内容，做三件小事（合计约10分钟）：翻一节速览卡拿回地图感；把一节学过的内容合上讲一遍（讲旧的不费劲，还防遗忘）；翻一遍易错卡的标记项。深读区（册内有的节才有）永远可以跳——它自己标着"不读不影响做题"。做题卡壳时只看易错卡和对应小节，不重读全文。

**生物心法一句话**

结构与功能对表——每种结构问一句"长这样是为了干什么"；流程类知识画箭头图背，不按句背。

章首地图：⑬降低化学反应活化能的酶（催化剂的工作原理）→⑭ATP（细胞的能量零钱）→⑮细胞呼吸（分解有机物逐步放能）→⑯光合作用（用光能合成有机物）。本章回答一个总问题：**细胞这个"工地"烧什么燃料、请什么工人、钱怎么流通、白天怎么进货？**判据链读完即可做题；节尾深读区给想深究的因果分析。前置依赖：B2-⑤⑥（糖类脂质蛋白质=燃料与工人的物质身份）——物质账没立住，能量账算不了。




第五章知识地图：工人（酶）→零钱（ATP）→分解放能（呼吸）→光能合成（光合）——能量账一线贯穿

**怎么读这张图**：从左到右是本章四步——先看"工人"与"零钱"（⑬酶凭什么高效又专一、⑭ATP怎么当通用能量中间商），再看"花钱"与"进货"两侧（⑮呼吸分解糖放能、⑯光合用光能合成糖）；⑮⑯是镜像关系——$O_2$/$CO_2$互为原料；每个节点末行是该节的主线判定关键词，箭头=能量的流动方向。

**本包目录** 课时开篇页 · 速览卡（10秒版） · 正文 · 经典例题 · 易错卡（4张） · 应试打法（4条） · 深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看） · 费曼检验（学完立即做 · 2分钟） · 本节串联图 · 课时开篇页 · 速览卡（10秒版） · 正文 · 经典例题 · 易错卡（4张） · 应试打法（4条） · 深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看） · 费曼检验（学完立即做 · 2分钟） · 本节串联图 · 课时开篇页 · 速览卡（10秒版） · 正文 · 经典例题 · 易错卡（4张） · 应试打法（4条） · 深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看） · 费曼检验（学完立即做 · 2分钟） · 本节串联图 · 课时开篇页 · 速览卡（10秒版） · 正文 · 经典例题 · 易错卡（4张） · 应试打法（4条） · 深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看） · 费曼检验（学完立即做 · 2分钟） · 本节串联图 · 思维卡 · 物质与能量观（先装这一张） · 自测三题

B5-⑬ 降低化学反应活化能的酶

## 课时开篇页

**本节知识点清单**：细胞代谢·活化能与"降门槛"机理·酶的定义双句式·科学史四人链·三大特性（高效/专一/条件温和）·实验设计三件套与"检测不干扰自变量"纪律·误解五卡点

**学完这节你能做到**（4条，全部可自查）：

1. 能用"门槛"一句话说清酶为什么能加速反应，并说出它的两条边界——不提供能量、不改变反应的平衡点
2. 给你一个新实验情境（新酶/新底物/新检测试剂），能自查自变量是否唯一、检测手段选得对不对
3. 能按双句式给酶下定义，并用核酶这个反例堵住"酶都是蛋白质"的说法
4. 能判读温度/pH曲线：标出最适值，说出低温抑制与高温失活的本质区别（可恢复 vs 不可逆）

**难点预警**（3条，说话式）：

- 这节最容易答错的一句话是"酶通过提供能量使反应加快"——它只把反应的门槛铲低，自己一点能量都不出。能量是⑭ATP的事，分工别乱
- 实验设计题的翻车点几乎都挤在同一个地方：**检测手段反过来干扰了自变量**。本节"三件套"就是三次经典翻车换来的纪律
- 低温和高温都让酶"不干活"，但一个是冻睡着（一叫就醒），一个是烧坏了（修不回来）——曲线题年年考的就是这个区别

**前置依赖**：⑥蛋白质（酶绝大多数是蛋白质——空间结构决定它怎么干活）、⑦核酸（少数酶是RNA）、④水（$H_2O_2$分解实验的底物）。和⑭ATP是分工关系：酶降门槛、ATP供能量，谁也不替谁干活。⑮呼吸与⑯光合里的每一步反应都由酶把关——这节是整个能量章的总前置，没过关后面全是空中楼阁。

## 速览卡（10秒版）

| 问题 | 答案 |
| --- | --- |
| 这节是什么 | 活细胞产生的**生物催化剂**——把化学反应的"门槛"（活化能）压低的有机物；绝大多数是蛋白质，少数是RNA |
| 为什么重要 | 没有它，细胞里的反应慢到等不动——它是全部代谢的总开关，也是全书实验设计题的第一高频区 |
| 怎么考 | 本质判断（核酶反例设坑）+ 实验设计陷阱（检测手段干扰自变量）+ 温度/pH曲线判读 + 速率多因素组图 |

## 正文

### 为什么需要加速层

细胞代谢＝细胞内全部化学反应的总称。麻烦在于：细胞内环境温和——常温常压、pH近中性，多数反应在这种条件下自发进行得极慢，慢到等不动。

出路看起来是"加热"？不行，两条死因：**加热对所有反应无差别提速**——细胞要的是某几个反应快，不是大家一起乱快；而且高温威胁细胞内的蛋白质结构——酶自己绝大多数就是蛋白质，先把自己烧了。

细胞选的路：**催化剂**——只给特定反应提速，条件还温和。

◎到此记住：细胞不升温，改用酶——要快谁，就快谁。

### 机理：降低活化能，不是提供能量

**活化能**：分子从常态转变为容易发生反应的活跃状态所需的能量——把它想象成一场跨栏赛，**反应启动要迈的栏架高度**。

酶的作用机理＝**显著降低化学反应的活化能**：不是帮运动员跳得更高，是把栏架本身铲低——跨得过去的分子一下子多了，反应就快了。

两条边界（易考点，考了几十年还在考）：

1. **酶不提供能量**——它铲门槛，不递梯子；
2. **酶不改变反应的平衡点**——只改变到达平衡的**速率**。反应最终停在哪儿，酶说了不算。

对照一组方向相反的操作：加热＝给分子"加能量"，抬高能跨过栏架的比例；加酶＝把栏架本身降低。一个是把人练壮，一个是把门槛锯短——完全两条路。

同无机催化剂（如$Fe^{3+}$）相比，酶的催化效率高出数百万倍级[拓展量级·教材只给"更显著"级定性，不作教材口径背记]。

◎到此记住：铲门槛，不递梯子；只管快慢，不管终点。

### 本质：一段科学史"定义"出来的

**定义（按教材双句式骨架）**：酶是**活细胞产生的**、具有**催化作用**的**有机物**；其中**绝大多数是蛋白质**，**少数是RNA**（核酶）。

既然本质可以是蛋白质或RNA，基本单位就有两个出口：**氨基酸**或**核糖核苷酸**——本质判断题的双解出口。

这版"双句式"不是一步写出来的，是四人接力修正出来的：

| 人物 | 做了什么 | 把结论推向哪 |
|---|---|---|
| 巴斯德 | 认为发酵与活细胞有关 | vs 李比希（主张化学催化）——之争开局 |
| 毕希纳 | 酵母细胞研磨液（无完整细胞）仍能发酵 | "酿酶"现身——不用活细胞也能催化 |
| 萨姆纳 | 1926年从刀豆提取并结晶出脲酶，证明其本质为蛋白质（后获诺奖） | "酶是蛋白质"立住 |
| 切赫与奥特曼 | 发现少数RNA也有催化功能（核酶，1989诺奖） | 结论从"唯一蛋白质"修正为"绝大多数蛋白质" |

注意最后一步的逻辑：科学结论被**修正**不等于被**推翻**——"绝大多数是蛋白质"仍然成立。这场接力本身就是⑯科学史七人链的同类故事：观察积累→提出→修正，科学是接力不是一个人一次做完的活儿。

◎到此记住：双句式背全——"绝大多数蛋白质+少数RNA"，判断题的反例出口永远留一手核酶。

### 三大特性：又快、又挑、又娇气

| 特性 | 事实 | 考点/生活挂钩 |
|---|---|---|
| 高效性 | $H_2O_2$分解对照实验：加过氧化氢酶远快于加$Fe^{3+}$ | 对照实验的变量控制（陷阱见下节） |
| 专一性 | 一种酶只催化**一种或一类**化学反应 | 双路验证：淀粉+蔗糖分别配淀粉酶（碘液有单侧盲区，见下节） |
| 作用条件温和 | 有最适温度与最适pH；低温抑制活性、**可恢复**；高温、过酸、过碱**破坏空间结构、不可逆失活** | 冷藏保鲜原理；胃蛋白酶最适pH约1.5-2.0特例 |

"温和"不是客气话，是硬约束：酶是蛋白质，它的催化能力全靠特定的空间结构——空间结构一散架，催化就报废。所以低温只是把它"冻睡着"（结构还在，升温就醒），高温过酸过碱是把它"烧坏"（结构散了，永远回不去）。

◎到此记住：又快又挑又娇气——快是效率，挑是专一，娇气是条件温和。

### 实验设计方法论（本章第一高频）

三个经典"坑位"，每一个都对应一条纪律：

① **$H_2O_2$分解实验**——不能选温度作自变量。$H_2O_2$自己受热就加速分解，你还没测酶，底物先自乱了。
② **淀粉/蔗糖＋淀粉酶**——检验还原糖用斐林试剂，**碘液检测不到蔗糖水解与否**（蔗糖及其水解产物都不是淀粉，碘液只认淀粉）。用碘液＝只盯一路，单侧盲区。
③ **温度实验**选α-淀粉酶＋碘液（斐林试剂加热会干扰温度条件）；**pH实验**选过氧化氢酶＋$H_2O_2$（碘液不影响pH，斐林试剂的加热与酸碱会搅局）。

**核心纪律一句话：检测手段不能干扰自变量。** 设计题拿到手先做三步自查：自变量唯一吗？检测手段认得产物吗？检测本身会不会反过来动自变量?

◎到此记住：先自变量的干净，再谈结论的漂亮。

## 经典例题

### 例1 · 实验设计陷阱（中档·双陷阱题）

**【题干】**现有$H_2O_2$溶液、新鲜肝脏研磨液（含过氧化氢酶）、α-淀粉酶、淀粉溶液、蔗糖溶液、碘液、斐林试剂等材料。①能否用$H_2O_2$探究温度对酶活性的影响？②用淀粉酶分别处理淀粉和蔗糖后，能否只用碘液检验两者的水解情况?

**【解答】**①不能——$H_2O_2$受热本身加速分解，底物自变量被温度干扰，测出的速率变化分不清是酶还是底物的反应。②不能——淀粉水解与否碘液可判（蓝色褪去与否），但蔗糖及其水解产物都不是淀粉，碘液对蔗糖一路**永远显色**，检测不到它有没有被水解——单侧盲区，蔗糖组须改用斐林试剂。

**【怎么想到的】**两问都问"能不能"，先别急着答不能——先找干扰藏在哪一格。第①问的信号=底物是$H_2O_2$：它自己怕热，升温底物先加速分解，测出的变化分不清是酶干还是底物自己干——干扰在底物格。第②问的信号=检测用碘液：碘液只认淀粉，蔗糖水解不水解它一路显色——干扰在检测格，单侧盲区。最容易走的岔路＝第②问答"可以用碘液"（只想着淀粉那一组）——死因：实验设计要两组都活，一组盲区=设计失败。你可能卡在"三格链"不会用——自变量→产物→检测挨格查，任何一格串味即翻车，这是设计题的万能前置检查。一句话带走：底物怕什么、试剂认什么，两格先查再动手。

**【定级】**实验设计是本章第一高频，此题双陷阱覆盖"底物干扰+检测试剂盲区"两大经典坑型，且可无限换皮（新底物/新酶/新试剂）。

### 例2 · 边界与本质（基础·边界反例题）

**【题干】**判断并说理：①"酶通过提供能量使反应加快"错在哪？酶能改变化学反应的平衡点吗？②"所有酶的基本单位都是氨基酸"对吗?

**【解答】**①错在把酶当燃料——酶**不提供能量**，只显著降低活化能（铲门槛不递梯子）；**不改变平衡点**，只加快到达平衡的速率。②不对——少数酶是RNA（核酶），其基本单位是**核糖核苷酸**；酶的定义按双句式作答：活细胞产生的、具有催化作用的有机物，绝大多数是蛋白质，少数是RNA。

**【怎么想到的】**第①问的信号="提供能量"四个字——边界题经典坑面：酶的分工是"铲门槛"（降活化能）不是"递梯子"（供能），答的时候两条边界成对给（不供能＋不改平衡点），只答一条漏一半分——平衡点这条必须带上，它把"加快反应=点石成金"的误会堵死。第②问的信号="所有"两个字——全称断言立即找反例，核酶=RNA，基本单位锁核糖核苷酸。最容易走的岔路＝第②问答"对"（"绝大多数是蛋白质"嘛）——死因："绝大多数"≠"所有"，少数派恰是出题人最爱。一句话带走：边界成对给，全称找反例。

**【定级】**两条考点都是历年选择题稳定设坑位，错误选项措辞高度固定（"提供能量""改写平衡点""都是蛋白质"），属于背准即得分的保分区。

### 同类自测（1题）

低温抑制与高温失活，都是"酶不干活了"——本质区别是什么？为什么低温保存的酶解冻后还能用？（答：低温只**抑制**活性，空间结构未破坏，升温可恢复；高温破坏空间结构，**不可逆失活**。判"可否恢复"类题，先问一句：结构坏没坏。）

## 易错卡（4张）

| 卡号 | 症状 | 错因 | 维持机制 | 钉死 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 见"加快反应"就选"提供能量" | 把"加速"与"供能"焊死在一起——日常语感里"帮忙"总意味着"出力" | 每次写"酶加快反应"就条件反射补一句"它自己不出能量" | 铲门槛≠递梯子：活化能是门槛不是燃料；能量那头站着的是⑭ATP |
| 2 | 认为"低温下酶失活" | 与"高温失活"共用同一个词"不干活"，把两种机理合并同类项 | 二分模板：低温=睡着（结构在）、高温=烧坏（结构散）；任何"能否恢复"题先查结构 | 一叫就醒的叫抑制，修不回来的叫失活 |
| 3 | 判断酶的本质只答"蛋白质" | 旧版教材印象+题目常以蛋白质情境设题，形成"默认" | 双句式默写训练：两句都要写全，第二句"少数是RNA"永远落笔 | 反例出口=核酶；基本单位双解=氨基酸/核糖核苷酸 |
| 4 | 认为"口服酶片能补体内酶" | 直觉：缺啥补啥——忽略了"酶是蛋白质"这半句的后果 | 问一句：它进了消化道会遇到什么？——蛋白酶（它自己也是酶的同行） | 绝大多数酶过不了消化关，会被水解成氨基酸——这个"失效"恰好又反过来证明酶的化学本质 |

## 应试打法（4条）

1. **温度/pH曲线判读**：曲线在最适值两侧都下降，但两侧含义不同——低温段"缓而可逆"、高温段"陡而不可逆"。凡是"回升/恢复"类判断，先问结构坏没坏，坏没坏看温度方向（没过最适值的升温可恢复，越过顶点的升温不回来）。
2. **实验设计题**：三步自查走起——自变量唯一吗？检测手段认得产物吗？检测会反过来干扰自变量吗？三格链"自变量→产物→检测"画出来，一格格过。
3. **本质判断题**：双句式模板作答（活细胞产生+催化作用+有机物；绝大多数蛋白质+少数RNA）；见到"核酶/RNA催化"反例立即锁"基本单位=核糖核苷酸"。
4. **速率多因素组图**：先认横轴（底物浓度/酶浓度/温度/pH），再看平台期——平台期说明横轴上的因素已饱和，限制因素换了人（另找横轴外的）。

## 深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

### 升维：把⑬从"一节"读成"一类"

- **为什么"专一"与"高效"不矛盾**[权威级机理·按教材"一种或一类"收口]：酶与底物的结合是定向约束——像检票员只检自己场次，反而检得又快又准。约束越精准，出错越少、速率越稳。"挑剔"与"高效"是同一件事的两面。
- **恒温的酶学代价**[拓展级]：把温度钉在最适值上＝环境侧要持续投入调节——"作用条件温和"不是免费的，它是一笔环境工程成本（这条在⑮产热处兑现）。
- **遗迹视角**[拓展级]：RNA也能催化，提示催化系统的"祖师爷"可能是RNA——在蛋白质上岗之前，催化这条线已经跑起来了。

## 费曼检验（学完立即做 · 2分钟）

**"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"**——费曼办公室黑板遗言（1988）。你以为你懂了——讲一遍才知道缺口在哪。

**仪式**：先口述录音60-90秒，**说完再往下看**对照。

**系统整合题**（三步引导链）：给同桌讲明白——酶在化学反应里到底干了什么、坚决不干什么？要设计一个测酶活性的实验，你怎么保证测出来的是酶的本事而不是干扰?

第一步·先说结论（酶=生物催化剂：显著降低活化能、不供能、不改平衡点）→第二步·再说为什么（反应物面前有一道"门槛"=活化能，酶把门槛铲低让更多分子跨得过去；门槛高度不改变起点终点，平衡点由反应本身说了算——供能的那位是⑭ATP，别抢戏）→第三步·举个例子（$H_2O_2$温度实验：底物自己怕热=干扰在底物格；碘液只认淀粉=干扰在检测格——自变量→产物→检测三格链，一格串味即翻车。⚠简化边界：册内主推"铲门槛"主线与三格链检查法，深读区的"一类题"升维视角讲的时候一句"这是设计题通用套路"带过即可）

**照妖镜**（讲完对照）：典型错误讲法＝"酶提供能量所以反应加快"或"酶都是蛋白质"——正确讲法必须守住"铲门槛≠递梯子（能量那头站着的是ATP）"＋双句式（绝大多数是蛋白质，少数是RNA）。两处错误分别可溯易错卡卡1与卡3。

**卡壳路由**：卡在"活化能到底是什么"→回正文机理子节；卡在"三格链怎么画"→回正文实验设计方法论子节＋例1【解答】；卡在"低温是失活还是抑制"→回易错卡卡2/同类自测。

## 本节串联图

上游：⑥蛋白质（酶的主要本质）+ ⑦核酸（核酶的归宿）→ ④水（$H_2O_2$实验底物）

本节：⑬酶 = 降低活化能的有机催化剂（绝大多数蛋白质/少数RNA）——铲门槛，不供能

平行：⑭ATP（直接供能）≠ 酶（不供能只降门槛）——分工不越位，俩别混

下游：⑮呼吸、⑯光合的每一步都是酶控反应；B6⑲衰老 = 酶活性整体走低的系统表现

边界：酶加速反应但不改平衡点；"高效"以"专一"为前提；条件温和以环境恒温为代价

B5-⑭ ATP

## 课时开篇页

**本节知识点清单**：结构简式A-P~P~P逐件套·A=腺苷≠腺嘌呤·水解位点与ADP/AMP·ATP⇌ADP循环与"三不同"·能量分层四定位（主要/储能/直接/最终）·萤火虫实验·储量少周转快的道理·就近生产布局

**学完这节你能做到**（4条，全部可自查）：

1. 能默写A-P~P~P，说出A是什么（腺苷！不是腺嘌呤）、~是什么、水解断哪根键、产物是什么
2. 遇到"ATP与ADP的转化是不是可逆反应"这类题，能用"三不同"（酶/场所/能量来源与去向）说清为什么不是
3. 给四种物质（糖类/脂肪/ATP/太阳能），能一句话定位各自在供能链里的角色，不张冠李戴
4. 能看懂萤火虫实验的自变量设计，并说出"为什么加葡萄糖不亮、加ATP就亮"

**难点预警**（3条，说话式）：

- 全节最大的坑只有一个字："A"。A=腺苷=腺嘌呤**加核糖**——写成"腺嘌呤+三个磷酸"的直接丢分，年年有人丢
- "ATP⇌ADP"那个双向箭头看着像化学里的可逆反应，其实**不是**——物质转圈，能量不转圈，"三不同"就是判据
- ATP在细胞里存量少得惊人（零点几摩尔级），但一天周转几十公斤——别以为"存量越多越好"，这是它被设计成"现打现用"的逻辑

**前置依赖**：⑬酶（水解要酶催化——但记住分工：酶降门槛不供能）、⑤糖类与脂质（供能链的上游"原料库"）、⑦核酸（A=腺苷与RNA的基本单位同族——分子同源呼应）。⑮呼吸马上要用到它：呼吸分解有机物释放的能量，最终都要"装进"ATP才好用。

## 速览卡（10秒版）

| 问题 | 答案 |
| --- | --- |
| 这节是什么 | ATP＝腺苷三磷酸，细胞的**直接能源物质**——结构A-P~P~P，断开末端那根"容易断的键"就地放能 |
| 为什么重要 | 细胞里几百种需要能量的活儿，全都接在这一个"标准插座"上——它是⑮呼吸的产出端、每一根耗能反应的能量入口 |
| 怎么考 | 结构简式书写与水解位点、"三不同"判断、吸能/放能偶联配对、萤火虫实验设计 |

## 正文

### 分子身份证：A-P~P~P 逐件看

ATP＝**腺苷三磷酸**。结构简式**A-P~P~P**，三个部件：

- **A＝腺苷**＝腺嘌呤＋核糖。**不是腺嘌呤单独**！高频辨析点。彩蛋：腺苷正是⑦RNA基本单位（腺嘌呤核糖核苷酸）里的那个"腺苷"——同一个零件在两条系统里上岗，分子同源不是巧合。
- **P＝磷酸基**，三个。
- **~＝高能磷酸键**，两根，与普通化学键"-"写法区分开。

**供能机制**：**远离A的那根**高能磷酸键容易断裂（需酶催化水解）→ 产物＝**ADP＋Pi＋能量**。再断第二根得AMP（应急与信号功能[拓展]，暂不入教材正文口径）。

◎到此记住：A是腺苷不是腺嘌呤；断键断远离A的那根。

### 循环：ATP ⇌ ADP 的动态平衡

细胞里的能量流转是一条闭环：

- **放能反应**（如⑮呼吸的氧化分解）释放能量 → **ATP合成酶**把ADP＋Pi重新"装回"ATP——能量存进键里；
- **ATP水解酶**断键放能 → 驱动**吸能反应**（蛋白质合成、主动运输、神经传导——都是"要吃饭才干活"的活儿）。

**转化"三不同"（高频考点）**：ATP与ADP的相互转化**不是**化学意义的可逆反应——

| 不同点 | ATP→ADP（水解） | ADP→ATP（合成） |
| --- | --- | --- |

| | | |
|---|---|---|
| 酶不同 | 水解酶 | 合成酶 |
| 场所不同 | 各处需能部位 | 主要在⑮呼吸相关位点 |
| 能量来源与去向不同 | 放出的能量供细胞使用 | 来自有机物氧化分解释放的能量 |

物质（ADP/Pi/ATP本身）可以转圈重复用，能量**不**转圈——单向流过，这就是"动态平衡"的确切含义：平衡说的是**含量稳定**，不是化学意义上的可逆。

速度有多快：人体细胞内ATP总量仅零点几摩尔级（很少！），每日周转却可达40 kg以上——像运动员手边那只水壶：壶很小，但有人不停给它续水，随喝随有。

◎到此记住：物质循环、能量单向——"⇌"是生理平衡不是化学可逆。

### 能量分层："谁是谁"高频辨析

供能链上四个位置常被拿来互换设坑，一张表钉死：

| 物质 | 正确定位 | 一句话理解 |
|---|---|---|
| 糖类 | **主要**能源物质 | 主力补给——量大管饱，但要经⑮呼吸分解才能转成ATP（间接） |
| 脂肪 | 良好的**储能**物质 | 存量大、密度高、用得慢——备着过冬的那份 |
| ATP | **直接**能源物质 | 手边水壶——细胞生命活动所需能量的**直接来源** |
| 太阳能 | **最终**来源 | 一切的源头，经⑯光合进入系统 |

外加一个老朋友划清界限：**酶＝加速器，催化不供能**（⑬边界，谁也不抢谁的活）。

◎到此记住：主要/储能/直接/最终——四个词各归各位，谁越位谁错。

### 萤火虫实验：教材问题探讨的现代解

斯帕兰扎尼之问的现代版：把萤火虫的**发光器捣碎**，它还能发光——说明发光不需要"完整的活虫"。关键对照：捣碎的发光器**加葡萄糖不亮、加ATP就亮**。

- 结论：ATP是**直接能源**的经典实证——葡萄糖里有能量，但发光器"够不着"，必须先换成ATP才能用；
- 自变量＝**能源物质的种类**（加什么），因变量＝是否发光；
- 这正是⑬实验设计纪律的复用：单一变量、对照齐全。

◎到此记住：有能量≠用得上——葡萄糖"有"，ATP才能"用"。

## 经典例题

### 例1 · 结构书写与"三不同"（中档·精度书写题）

**【题干】**①写出ATP的结构简式，标出水解断键位置并写出水解产物；②"ATP与ADP的相互转化是可逆反应"——从化学可逆反应的判定角度说理驳斥。

**【解答】**①A-P~P~P；断裂**远离A的那根高能磷酸键**（~处），产物＝ADP＋Pi＋能量（需水解酶催化）。②化学意义的可逆要求同一条件下正逆反应可互返；而ATP⇌ADP两方向**酶不同**（水解酶/合成酶）、**场所不同**、**能量来源与去向不同**（一放一收）——只有ATP与ADP这两种**物质**可以循环往复，能量是单向流过的，故"物质可循环、能量不可逆"，非化学可逆反应。

**【怎么想到的】**第①问的信号="写结构简式+标断键"——书写题得分点全在精度：远离A的那根（别断近端）、需水解酶、产物写Pi不写P——三处少一处扣一处，写完按"键/酶/产物"三查一遍。第②问的信号="可逆反

应"四个字——化学可逆的判据=同一条件下正逆互返，而ATP⇌ADP两方向酶不同、场所不同、能量一放一收，三条全不满足。最容易走的岔路＝答"物质能循环所以可逆"——死因：把"物质循环"偷换成"反应可逆"，能量单向流动才是驳斥的收口句，缺了它论述不完整。你可能卡在"三不同"记不全——按三问排：谁干活（酶）、在哪干（场所）、钱从来到哪去（能量），三问一答三点全齐。一句话带走：书写抠精度，驳斥三不同＋能量单向收口。

**【定级】**结构书写是年年必考的送分/丢分分水岭，"三不同"是高频简答模板，两者合并构成本节最稳定的考法组合。

### 例2 · 偶联配对与实验设计（中档·配对+对照设计题）

**【题干】**①下列反应属于吸能还是放能：蛋白质合成／葡萄糖氧化分解／主动运输；它们与ATP的转化方向如何配对？②为验证"ATP是萤火虫发光的直接能源"，某同学设计对照：捣碎发光器分两组，一组加葡萄糖、一组加ATP——指出自变量、因变量，并说明加葡萄糖这组的意义。

**【解答】**①蛋白质合成（吸能）、主动运输（吸能）——消耗ATP，伴随ATP→ADP水解；葡萄糖氧化分解（放能）——伴随ADP→ATP合成。规律：**吸能反应与ATP水解偶联、放能反应与ATP合成偶联**，方向恰好相反。②自变量＝加入的能源物质种类；因变量＝是否发光（及发光强度）；加葡萄糖组的意义＝**对照**——葡萄糖含能却不能直接驱动发光，证明"有能量"与"能用能量"是两回事，从而锁定ATP的直接能源地位。

**【怎么想到的】**第①问的信号=三个反应排队——吸能/放能不是背清单，是判断"这反应要吃饭还是管饭"：合成蛋白质、主动运输要吃饭（吸能）→配ATP水解；葡萄糖氧化分解管饭（放能）→配ADP→ATP合成。第②问的信号=两组对照——直接套⑬的三格链：自变量唯一（能源物种类别）、因变量可测（发不发光）、对照有效。最容易走的岔路＝把葡萄糖组当多余删掉——死因：葡萄糖含能却点不亮，这组证明"有能量"≠"能用能量"，没它ATP组说不清是通用能源还是专属钥匙。你可能卡在自变量写什么——写"能源物种类别"，"是否发光"是因变量别互换。一句话带走：吸能配水解、放能配合成，对照组的任务是排他。

**【定级】**偶联配对是概念辨析与情境题的通法枢纽，萤火虫实验是教材问题探讨的定点考位，两者在真题情境中高频换皮出现。

### 同类自测（1题）

有人认为"细胞里ATP越多越好，最好囤上几天的量"。用本节两条道理驳斥它。（答：其一，末端高能磷酸键易水解——囤不住，放着就漏[性质决定用法]；其二，细胞本就是"少存量＋快周转"设计，ADP/Pi循环再装满即可，囤积既无必要也占地方。）

## 易错卡（4张）

| 卡号 | 症状 | 错因 | 维持机制 | 钉死 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 把A写成"腺嘌呤" | 把"腺苷"与"腺嘌呤"混为一名——名字相近，成分差一个核糖 | 默写A-P~P~P时强制拆解：A＝腺苷＝腺嘌呤＋核糖，三字口诀"苷加糖" | A是腺苷，腺嘌呤只是它的一半；同族呼应：RNA基本单位里那个腺苷就是它 |
| 2 | 认为ATP⇌ADP是可逆反应 | 被双向箭头"⇌"的书写形式带跑——把生理含量稳定当成化学可逆 | 每见"⇌"先默念三不同：酶/场所/能量来源与去向 | 物质转圈，能量单向；含量平衡≠反应可逆 |
| 3 | 认为"ATP存量越多越好" | 直觉"储备=安全"，没看见易水解键"放着就漏"的代价 | 换算题刺激：总量零点几摩尔 vs 日周转40 kg以上——靠的是快，不是多 | 设计逻辑=现打现用；少存快转才是这套系统的活法 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 认为"吸能反应自己会吸" | 把"吸能"当反应自带属性，忘了能量从哪来 | 判断吸能反应先找搭档：它旁边必有ATP水解 | 吸能反应必须与ATP水解**偶联**才能跑——不接线，灯不亮 |

（"萤火虫发光与ATP的关系"已并入正文第4节与例2——对照逻辑即钉死逻辑，不再单设卡。）

## 应试打法（4条）

1. **结构简式书写题**：A-P~P~P五个字符一字不差；追问水解位点答"远离A的那根高能磷酸键"，追问产物答"ADP＋Pi＋能量"，追问A答"腺苷＝腺嘌呤＋核糖"——三连追问按模板连招作答。
2. **"三不同"判断题**：选择题见"物质和能量都循环/化学可逆反应"直接排除；简答题三点并列＋"物质循环、能量单向"收口，六分题按"3＋1"结构给分点。
3. **吸能/放能偶联配对**：先给反应定性（要吃饭还是管饭），再配对——吸能配水解（ATP→ADP）、放能配合成（ADP→ATP），方向永远相反，配平即得分。
4. **萤火虫类实验设计**：自变量=能源物质种类，因变量=是否发光；对照组加葡萄糖的意义要答"证明有能量≠能用能量"；拓展换皮（其他发光/发色生物）时先认"直接能源"这个考点不变。

## 深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

### 升维：为什么"存量少、周转快"反而是好设计

- **化学不稳定性的两面性**[权威级机理表述]：末端那根键"容易断"，供能时是优点（快速释能、量级精准），囤积时是缺点（放着就漏）——性质决定使用方式，**不是设计缺陷**。细胞的解法不是改性质，而是改用法：少存、快转。
- **统一插座**：几百种需能反应都以"ATP水解"作为唯一能量接口——好比家里所有电器都插同一个标准插座，不用每台电器单独拉一根专线。接口越统一，系统越可扩展：新添一种耗能活动，不用新建一套供能路线。
- **就地生产**：ATP难以跨膜长途运输——所以**哪个部位耗能大，线粒体就聚在哪个部位周边**（⑨线粒体分布、⑫耗能泵的位置在此兑现）："水站"永远建在用水大户旁边。

## 费曼检验（学完立即做 · 2分钟）

**"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"**——费曼办公室黑板遗言（1988）。你以为你懂了——讲一遍才知道缺口在哪。

**仪式**：先口述录音60-90秒，**说完再往下看**对照。

**系统整合题**（三步引导链）：给同桌讲明白——ATP为什么适合当细胞的"能量零钱"而不是"储值卡"？吸能反应和放能反应，怎么跟ATP的转化方向配对？

第一步·先说结论（ATP=细胞的能量零钱：少存量、快周转，末端高能磷酸键易水解）→第二步·再说为什么（结构决定用法：A-P~P~P末端那个"~"像易撕口，撕一根放一份能量——正好匹配细胞"随用随取"的节奏，囤多了放着就漏；配对规律一句话：吸能反应吃饭→配ATP水解管饭，放能反应管饭→配ADP→ATP存钱，方向永远相反）→第三步·举个例子（萤火虫实验：加ATP组亮、加葡萄糖组不亮——葡萄糖含能却点不亮，证明"有能量"≠"能用能量"。⚠简化边界：册内主推"零钱vs储值卡"主线与偶联配对，深读区"存量少周转快为什么是好设计"的升维论证，讲的时候一句"这是系统设计逻辑"带过即可）

**照妖镜**（讲完对照）：典型错误讲法＝"ATP和ADP来回变，所以是可逆反应"或"吸能反应自己会把能量吸进来"——正确讲法必须守住"物质转圈、能量单向（三不同：酶/场所/能量来源去向）"＋"吸能反应必须与ATP水

解偶联才能跑——不接线，灯不亮"。两处错误分别可溯易错卡卡2与卡4。

**卡壳路由**：卡在"A是什么、结构简式怎么写"→回正文分子身份证子节/易错卡卡1；卡在"三不同想不全"→回正文循环子节＋应试打法2；卡在"吸放能怎么配对"→回应试打法3/易错卡卡4。

## 本节串联图

上游：⑬酶（水解/合成都要酶——但酶不供能，分工不混）+ ⑤糖类·脂质（能量原料库）

本节：⑭ATP = 直接能源物质（A-P~P~P，断末端键放能）——细胞的标准能量插座

镜像：放能反应（⑮呼吸）给ATP"装弹" ←→ 吸能反应（合成/运输/传导）耗用ATP

下游：⑮⑯呼吸与光合的能量出口（放能产出端/耗能调用端）；⑨线粒体分布、⑫耗能泵=就地生产布局的兑现

边界：ATP不是唯一核苷三磷酸但教材体系内是唯一"直接能源"口径；GTP等[拓展]不入正文

B5-⑮ 细胞呼吸

---

## 课时开篇页

**本节知识点清单**：细胞呼吸vs呼吸运动·有氧vs燃烧·有氧三阶段（场所/反应/产物）·总反应式与30ATP新口径·无氧两类型与代表生物·分岔点与发酵·酵母菌实验装置·应用清单·原核边界·呼吸与光合镜像

**学完这节你能做到**（4条，可自查）：

1. 给你一种生物（酵母菌/乳酸菌/骨骼肌…），你能说出它无氧呼吸的产物
2. 能写出有氧呼吸总反应式，并说出$O_2$和水分别在哪个阶段被消耗和生成
3. 遇到酵母菌呼吸方式实验题，能独立说出每套装置为什么这么设计
4. 能用推导链回答"水淹为什么烂根"这类情境题

**难点预警**（3条，说话式）：

- 这节最容易错的地方是"场所"——三阶段的场所**不一样**，很多人从头到尾以为都在线粒体里，第一阶段其实不在
- $O_2$只在第三阶段出场。前面所有阶段都不需要氧——记住这一点，一半的题已经赢了
- 无氧呼吸第二步不产生能量。别问为什么这么亏——这是它的设计，后面讲清这个设计的道理

**前置依赖**：⑬酶（多步酶控是本节的底层逻辑）、⑭ATP（结构A-P~P~P，"直接供能"）。ATP不过关先回去补。和⑯光合是镜像关系，学完互看。

## 速览卡（10秒版）

| 问题 | 答案 |
| --- | --- |
| 这节是什么 | 细胞把有机物**氧化分解**、逐步释放能量的酶控过程 |
| 为什么重要 | 你的每一次抬手、每一次心跳，此刻的能量都从这条链上来 |
| 怎么考 | 三阶段场所产物配对、酵母菌实验装置、无氧产物对号、呼吸综合大题 |

## 正文

### 先分清两个"不等于"

①**细胞呼吸≠呼吸运动**。细胞呼吸=细胞内有机物氧化分解并释放能量（微观生化过程）；呼吸运动=你胸廓起伏的气体交换动作（宏观动作）。考试问"呼吸"几乎总指前者。

②**有氧呼吸≠燃烧**。同样是有机物+氧，烧一张纸是瞬间爆发，光和热大部分直接散掉浪费了；细胞用**酶控多步骤**把同样的能量**分小步**逐步释放，大部分转移到ATP里存着能用。一步不慢、一点不浪费——这就是"温和、可控"的含义。

### 有氧呼吸：三个阶段，各干各的

**第一阶段｜拆糖｜场所：细胞质基质**（注意：不在线粒体！）
1个葡萄糖 → 2个丙酮酸 + 少量NADH + 少量ATP。**不需要$O_2$**。
（丙酮酸=葡萄糖拆出来的"半成品"，后面两个阶段全在处理它；NADH=一种"携带氢和能量的分子"，此刻先记住名字——它的能量在第三阶段集中兑现。）
（这一步有个学名叫"糖酵解"，教材标注为拓展名，知道即可。）
◎到此记住：糖在细胞质基质被拆成丙酮酸，少量产能，不用氧。

**第二阶段｜拆丙酮酸｜场所：线粒体基质**
丙酮酸 + 水 → $CO_2$ + 少量NADH + 少量ATP。**还是不需要$O_2$**。
◎到此记住：$CO_2$在这个阶段产生，氧依然没出场。

**第三阶段｜氢氧结合｜场所：线粒体内膜**
前两阶段攒下的NADH + $O_2$ → $H_2O$ + **大量**ATP。
**$O_2$只在这里被消耗；水只在这里生成**。这是全部三阶段里唯一用氧的一步。

**总反应式**：$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O \rightarrow 6CO_2 + 12H_2O$ + 能量

**数字口径**（2019人教版）：每mol葡萄糖约生成**30mol ATP**、约977.28kJ储存在ATP中（总释放约2870kJ）。旧教材"38ATP/1161kJ"是旧口径，别混用。

◎辅助理解｜为什么"线粒体是有氧呼吸的**主要**场所"而不是"全部场所"？——因为第一阶段在细胞质基质。题目最爱在这个"主要"上埋坑。

### 无氧呼吸：两条岔路，都不再用氧

两类型的**分岔点都在丙酮酸之后**（第一阶段完全相同，就是有氧的第一阶段）：

**岔路一｜产酒精型**：丙酮酸 → 酒精 + $CO_2$（第二阶段**不产ATP**）
代表：酵母菌、水淹时的植物根、苹果果实。

**岔路二｜产乳酸型**：丙酮酸 → 乳酸（同样不产ATP）
代表：人骨骼肌（剧烈运动缺氧时）、乳酸菌、马铃薯块茎、甜菜块根。

**发酵**：微生物的无氧呼吸习惯上叫发酵——酵母菌产酒精=酒精发酵，乳酸菌产乳酸=乳酸发酵。注意"习惯上"三个字：发酵指**微生物**的，你的肌肉缺氧产乳酸不叫发酵。

### 探究实验：酵母菌到底怎么呼吸（实验重镇）

酵母菌是**兼性厌氧**菌——有氧无氧都能活，天然自带对照组，所以拿它做实验。

装置三看：

1. **有氧组**：通气，但空气先经过**NaOH瓶**除去空气中的$CO_2$——排除外界$CO_2$干扰检测
2. **无氧组**：**先封口放置一段时间再接检测瓶**——让酵母菌先把瓶里残余的$O_2$耗完（顺序颠倒实验就废了）
3. **产物检测**：$CO_2$用澄清石灰水（看浑浊程度）或溴麝香草酚蓝水溶液（蓝→绿→黄）；酒精用**酸性**重铬酸钾（橙→灰绿）——**必须先酸化**，不酸化检测无效

**应用与边界（考点密集区）**

- 伤口用透气纱布：破伤风杆菌是厌氧菌，密闭伤口它才活得欢
- 酿酒先通气后密封：先通气让酵母菌**有氧大量繁殖**，再密封**无氧产酒**
- 松土促根呼吸；储粮三低（低温/低氧/干燥）；水果保鲜=零上低温+低氧
- 水淹烂根：根细胞转无氧呼吸产**酒精**，酒精毒害+供能不足→烂根

**原核生物边界（考试高频）**：硝化细菌、蓝细菌这些**好氧原核生物没有线粒体，照样进行有氧呼吸**——相关的酶分布在细胞质基质和细胞膜上。**别用"有没有线粒体"判断"能不能有氧呼吸"**。

## 经典例题

**例1 · 酵母菌呼吸探究装置（中档·装置逻辑题）**

**【题干】**某小组探究酵母菌的呼吸方式，装置A中酵母菌培养液连接澄清石灰水（有氧组，通气经NaOH处理）；装置B密封放置一段时间后连接等量石灰水（无氧组）。预期两装置石灰水变化：A变浑浊且快，B变浑浊且慢。问：①B装置为何先密封放置一段时间？②能否只用"是否变浑浊"判断呼吸方式差异?

**【解答】**①耗尽瓶内残余$O_2$，确保进入无氧状态——若顺序颠倒，残余$O_2$支持的有氧呼吸会干扰无氧条件的成立；②不能。有氧无氧都产生$CO_2$（都使石灰水变浑浊），差异在**速率与程度**，且精确区分需配合酒精检测（酸性重铬酸钾）。

**【怎么想到的】**两问都指向装置逻辑，先给每件装置发身份：NaOH管=除$CO_2$，封口放置=耗氧开关，酸化=检测前提。第①问的信号="先封口放置一段时间"——酵母菌是兼性厌氧，瓶里残余$O_2$会支持有氧呼吸，不先耗光，无氧条件立不住，B组测出来是混合态——干扰在条件格。第②问的信号="只看是否变浑浊"——有氧无氧都产$CO_2$，石灰水都变浑浊，浑浊与否分不出谁是谁，须配合酸性重铬酸钾查酒精。最容易走的岔路＝第①问答"防杂菌污染"（套无菌操作旧模板）——死因：这里防的不是菌，是残余$O_2$。一句话带走：每件装置都在排除一种干扰，答前先问"它排除了什么"。

**【定级】**实验装置逻辑是本节第一高频，此题双问覆盖"条件立住+检测灵敏度"两大坑位，换装置换指示剂都能再考一遍。

**例2 · 无氧产物对号与情境应用（中档·情境应用题）**

**【题干】**马铃薯块茎无氧呼吸的产物是什么？水淹的植物根细胞呢？为什么水淹久了会烂根?

**【解答】**马铃薯块茎属产乳酸型——无氧呼吸产**乳酸**；水淹的根细胞转产**酒精**（产酒精型）；烂根=双重打击：酒精对细胞有毒害，加上缺氧条件下供能效率骤降——根细胞先"中毒"后"断粮"。

**【怎么想到的】**三问连着一条分岔链。第①问的信号=马铃薯块茎——无氧产物对号考的就是"代表生物清单"：块茎类（马铃薯块茎/甜菜块根）固定产乳酸；水淹的根却是产酒精型——同一个"无氧"，不同器官挂不同岔路，清单要对号入座不能合并同类项。第②问信号="为什么"——答因果链不答结论：缺氧→转无氧→产酒精→酒精毒害+供能不足→烂根。最容易走的岔路＝把烂根归因于"缺氧本身"——死因：缺氧只是岔路的扳机，真正伤细胞的是岔路上的产物（酒精）和能效（供能不足）。一句话带走：先对号（谁产什么），再追问（产物和能效怎么伤细胞）。

【定级】无氧产物对号是选择题高频坑位，情境版再叠一条因果链，覆盖"清单记忆+机制说理"两层考点。

### 同类自测（1题）

换用溴麝香草酚蓝水溶液检测$CO_2$，颜色会怎么走？它能比澄清石灰水多看出什么？（答：蓝→绿→黄，颜色随$CO_2$增多渐变；比石灰水灵敏度高，还能分档比较产气速率的快慢。）

## 易错卡（4张）

| 卡号 | 症状 | 错因 | 维持机制 | 钉死 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 认为"呼吸作用$O_2$全程参与" | 把总反应式里的$O_2$平移到每一步 | 总式是一笔总账，不分解到过程 | $O_2$只在第三阶段出场；前两阶段无氧照跑 |
| 2 | 认为"$CO_2$中的O来自$O_2$" | 看总式想当然——$O_2$挨着$CO_2$写在反应式里 | 同位素追踪实验不常用，直觉占上风 | $O_2$的O进水；葡萄糖和水的O进$CO_2$ |
| 3 | 认为"无氧呼吸第二阶段也产能" | 觉得"分两步总该都干活"，把有氧三阶段的模式套到无氧 | "能量账只在第一阶段结清"这件事反直觉 | 无氧第二阶段**不产ATP**——能量账在第一阶段已记完 |
| 4 | 认为"有线粒体才能有氧呼吸" | 把场所和结构绑死，混淆真核特例与原核通则 | 教材先讲真核（线粒体）再讲原核，印象倒挂 | 硝化细菌/蓝细菌无线粒体照跑有氧呼吸——酶在细胞质基质与细胞膜 |

## 应试打法（4条）

1. **三阶段配对题**：别背，画三条线——场所线（细胞质基质→基质→内膜）、氧线（只在第三阶段）、水线（只在第三阶段生成），三线交叉即是答案
2. **装置图题**：每件仪器问一句"它排除了什么干扰"——NaOH除$CO_2$、封口除$O_2$、酸化是检测前提
3. **产物对号题**：抓"分岔点在丙酮酸后"+代表生物清单（记忆口令：**酒酵母淹根苹果；乳酸肌菌薯甜菜**）
4. **呼吸综合大题**：与⑯光合联动（昼夜气体平衡），核心工具=净光合=真光合−呼吸

## 深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

### 升维：把⑮从"一节"读成"一类"

- **为什么逐步释放**[权威级机理·直说版]：酶控多步骤把一次性的大释放拆成许多小步，每步转移到ATP这个通用载体——对照燃烧的一次性爆发，大部分能量以热浪费掉。分步=可搬运、可储存、可调节。
- **能效-速度权衡**[拓展级·教材只给"少量vs大量"定性]：有氧彻底氧化单位葡萄糖的ATP产出约为无氧的十几倍以上——无氧=应急备路：启动快、不依赖$O_2$，代价是能效低+酸性产物累积。两套系统不是优劣关系，是"日常主路+应急备路"的配置。
- **负反馈刹车**[拓展级·衔接⑬"条件温和"]：乳酸堆积→pH下降→酶活性受抑→疲劳感=天然保护机制——你的肌肉在用⑬学过的"条件温和"给自己踩刹车。
- **谱系视角**[拓展级]：两套无氧末端酶系=无$O_2$时代古老策略的分化保留——地球早期的生命在缺氧环境里就靠这条路活下来。
- **"主要场所"的措辞为什么精确**[考点型因果]：教材说线粒体是有氧呼吸的"主要"场所而非"全部"——第一阶段在细胞质基质，一个"主要"恰好框住真核的完整事实；题爱在这个词上埋坑。

## 费曼检验（学完立即做 · 2分钟）

**"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"**——费曼办公室黑板遗言（1988）。你以为你懂了——讲一遍才知道缺口在哪。

**仪式**：先口述录音60-90秒，**说完再往下看**对照。

**系统整合题**（三步引导链）：给同桌讲明白——有氧呼吸三个阶段各在哪、各产出什么？酵母菌实验装置里，每件东西排除了什么干扰？

第一步·先说结论（三阶段=细胞质基质拆糖/线粒体基质拆丙酮酸/内膜氢氧结合；$O_2$只在第三阶段消耗，水只在第三阶段生成）→第二步·再说为什么（酶控分步=逐步释放，可搬运可储存；氢由NADH搬运到内膜集中兑现大额ATP；无氧岔路=不依赖氧的应急备路，第二步不产ATP）→第三步·举个例子（装置A通气经NaOH=排除外界$CO_2$干扰；装置B先封口放置=耗尽残余$O_2$立住无氧条件；酒精检测必先酸化。⚠简化边界：册内主推"三张牌分阶段"主线与装置排查法，深读区的权衡与谱系视角讲的时候一句"这是背景知识"带过即可）

**照妖镜**（讲完对照）：典型错误讲法＝"$O_2$全程参与"或"无氧呼吸第二阶段也在产ATP"——正确讲法必须守住"$O_2$只在第三阶段出场＋无氧第二步不产ATP（能量账第一阶段已记完）"。两处错误分别可溯易错卡卡1与卡3。

**卡壳路由**：卡在"三阶段场所产物"→回正文三阶段小节；卡在"装置为什么这么设计"→回正文实验小节＋例1【解答】；卡在"无氧产物对号"→回正文岔路清单＋同类自测。

## 本节串联图

上游：⑬酶（每一步都是酶控）→ ⑭ATP（所有阶段的能量出口）

本节：⑮呼吸 = 有氧三阶段（细胞质基质→基质→内膜）+ 无氧两岔路（丙酮酸后分岔）

镜像：⑯光合（合成糖储能）←→ 呼吸（分解糖放能）——$O_2$/$CO_2$互为原料

下游：B6生命周期（细胞活动的能量保障）；⑯昼夜平衡题的双主角之一

边界：原核生物无线粒体也能有氧呼吸（酶在细胞质基质与细胞膜）——与⑦蓝细菌呼应

B5-⑯ 光合作用

---

## 课时开篇页

**本节知识点清单**：光反应（场所/条件/三件事）·暗反应（场所/$CO_2$固定/$C_3$还原）·两阶段闭环互供·总反应式与元素去向·科学史七人链·骤变分析（$C_3$/$C_5$升降）·环境因素与应用（光补偿点/饱和点）·化能合成边界

**学完这节你能做到**（4条，全部可自查）：

1. 看到一个新情境（大棚/水淹/骤变），能推出$C_3$、$C_5$含量的升降
2. 能写出光合作用总反应式，并说出每个元素的来源和去处
3. 遇到"某科学家证明了什么"的题，能把7个人和各自结论对上号
4. 能判"这题在考光反应还是暗反应"，且知道从哪个特征入手

**难点预警**（3条，说话式）：

- 这节最容易晕的地方是"两阶段各在哪、各干什么、互相给什么"——先记住"一个拆水放氧，一个把二氧化碳做成糖"，细节再往里装

- $C_3$和$C_5$这对字母会在题目里反复升降，别背结论，背推导链（后面给你三步法）
- 科学史7个人最容易混的是"谁证明了氧来自水"——正文科学史七人链表里两人两题不混

**前置依赖**：这节要用到 ⑬酶（"降低活化能"那节）和 ⑭ATP（结构简式A-P~P~P）。如果ATP的结构和"ATP⇌ADP循环"还没过关，先回去补——本节30%的题建立在ATP知识上。和⑮呼吸作用是"镜像关系"，学完这节回头看呼吸会更清楚。

## 速览卡（10秒版）

| 问题 | 答案 |
| --- | --- |
| 这节是什么 | 绿色细胞用光能，把$CO_2$和水做成有机物（糖），并放出氧气 |
| 为什么重要 | 地球上几乎所有能量的总入口——你吃的每一口饭，能量都追到这里 |
| 怎么考 | 骤变分析（$C_3$、$C_5$是光合作用里两种中间化合物，含量升降是高考最爱）、同位素标记、科学史配对、净光合计算，四类题型 |

## 正文

光合作用分两个阶段，**场所不同、分工不同、互相配合**。先给全景，再拆开讲。

### 光反应：拆水，存能量

**场所：类囊体薄膜**（就是⑨讲叶绿体时说的那种堆叠起来的膜，膜上嵌着色素）。

光反应需要光，它干三件事（**第一遍读只需记住三件事的名字**，NADPH的细节第二遍再回来看——一次别装太多）：

1. **把水拆开**。$2H_2O \rightarrow O_2 + H^+ +$ 电子。你呼吸的每一个氧分子，都来自这里——水才是氧的来源，不是$CO_2$（这个结论1939年才被同位素实验钉死，见下面科学史七人链）。
2. **生成ATP**。ADP+Pi→ATP（Pi就是磷酸，⑭里A-P~P~P断下来的那个"~P"）。ATP你已经在⑭认识了：细胞的"直接能源物质"。
3. **生成NADPH**。$NADP^+$拿到$H^+$和电子，变成NADPH。可以把它想成另一种"装了能量的分子"，和ATP是搭档：**ATP供能量，NADPH既供能量又供氢原子**（后面暗反应造糖，两样都要用）。

这里有个容易忽略的细节：**拆水的真正目的不是放氧，是取得电子**——氧气只是这个过程的"副产品"，就像你锯木头，锯末不是目的。理解了这一点，"植物放氧是为了人类"这种目的论错误你自然不会犯。

◎到此记住：光反应=类囊体膜上，拆水产氧，攒下ATP和NADPH。

### 暗反应：把$CO_2$做成糖

**场所：叶绿体基质**（类囊体膜外面那片胶状液体）。

"暗"字是最大的坑：**它指"不直接依赖光"，不是"在黑暗里进行"**——白天光反应暗反应同时跑。这个名字是历史遗留（2019教材正文保留此称呼），考试按教材用"暗反应"，理解上你就叫它"不需要光直接照面的那一步"。

暗反应是一个循环，两步核心动作：

1. **$CO_2$的固定**：$CO_2$和一个五碳化合物（$C_5$）结合，立刻拆成**两个**三碳化合物（$C_3$）。注意数量变化：1个$C_5$进去，2个$C_3$出来——这个"1变2"是后面骤变分析的数学基础。

2. **$C_3$的还原**：$C_3$拿着光反应送来的ATP（能量）和NADPH（能量+氢），被还原成糖类等有机物。同时有一小部分$C_3$变回$C_5$，让循环能转下去。

◎到此记住：暗反应=基质里，固定$CO_2$，用ATP和NADPH把碳做成糖。

### 两阶段怎么配合：一个闭环

光反应给暗反应送**ATP和NADPH**；暗反应用完后，把**NADP⁺、ADP、Pi**（也就是"空电池"）送回给光反应重新充电。◎辅助理解｜像一个传送带，光反应负责"充电"，暗反应负责"用电干活"，用完的空电池传回来再充——两边谁缺了谁的货，循环就停。这个"物质互供、动态平衡"是理解所有骤变题的钥匙。

**总反应式**：$CO_2 + H_2O \rightarrow (CH_2O)$（糖类）$+ O_2$（条件：光能、色素、酶）
**元素去向**：氧元素两个出口——$O_2$全部来自水里的氧；糖里的氧来自$CO_2$；氢全部从水到糖。能量去向：光能→ATP/NADPH里的活跃化学能→糖里稳定的化学能。

### 科学史七人链（实验方法论集大成）

| 科学家 | 实验/贡献 | 把结论推向哪 |
|---|---|---|
| 普利斯特利（1771） | 密闭钟罩里蜡烛/小鼠+植物 | 植物可以"更新空气"（未指明光） |
| 英格豪斯（1779） | 补条件实验 | "更新空气"需要光照，且只有绿色部分才行 |
| 梅耶（1845） | 能量守恒视角 | 植物把光能转化为化学能储存 |
| 萨克斯（1864） | 暗处理→半叶遮光→碘蒸气 | 见光部分生成淀粉——产物为有机物、需要光（双对照设计） |
| 恩格尔曼 | 水绵（螺旋带状叶绿体）+好氧菌定位 | 氧释放集中在叶绿体受光部位——场所定位+色素主要吸收红光蓝紫光 |
| 鲁宾与卡门（1939） | $^{18}O$分别标记$H_2O$与$CO_2$ | $O_2$全部来自水（同位素标记经典） |
| 卡尔文（20世纪40年代） | $^{14}C$标记$CO_2$追踪 | 探明碳转化路径（卡尔文循环名[拓展·教材不展开步骤]） |

归属辨析一句话：**$O_2$来源=鲁宾与卡门；碳的路径=卡尔文**——两人两题不混。这条接力线本身和⑬的四人链是同类故事：观察积累→提出→修正，科学是接力不是一个人一次做完的活儿。

### 环境因素、应用与曲线关键点

**影响因素**：光照强度、$CO_2$浓度、温度（酶活性）、水与矿质元素。

**曲线关键点**：**光补偿点**（光合强度=呼吸强度，净交换为零）与**光饱和点**（光照再增强、光合不再增加）。**净光合=真（总）光合−呼吸**——曲线与计算题的通用换算工具。正午"午休"现象：气孔关闭→$CO_2$供应不足，光合反而回落。

**应用**：合理密植与间作套种（有效受光面积）、$CO_2$气肥（提浓度）、大棚补光（延光照）、昼夜温差利用（白天多造糖、晚上少消耗）。

### 化能合成作用：自养≠光合

硝化细菌等利用体外环境中**无机物氧化释放的化学能**合成有机物——同样把$CO_2$和水变成糖，但能量不来自光。**自养生物=光合自养+化能合成自养两条路线**——这是⑮原核边界（硝化细菌）在这里的呼应点：判断"是不是自养"别只盯着"有没有叶绿体/用不用光"。

## 经典例题

### 例1 · 光照骤变$C_3C_5$（高档·骤变分析母题）

**【题干】**将正常进行光合作用的植物突然停止光照，其他条件不变，短时间内叶绿体中$C_3$和$C_5$的含量分别如何变化？写出推导过程。

**【解答】**停光→光反应立刻停止→ATP和NADPH断供→$C_3$的还原这一步缺了原料，受阻变慢→但$CO_2$的固定不需要光，照常进行，继续消耗$C_5$生产$C_3$→**$C_3$升、$C_5$降**。

**【怎么想到的】**骤变题唯一正确的做法是沿"场所—反应—物质流向"三步推。第①步的信号="停止光照"——先问哪个反应停了：光反应立刻停。第②步查下游谁缺原料：$C_3$的还原要吃ATP和NADPH，断供即受阻。第③步查上游谁还在跑：$CO_2$的固定不需要光，照常消耗$C_5$、生成$C_3$——一进一出两个速率卡着，含量变化就是这两个速率的差。最容易走的岔路＝直接背"$C_3$升$C_5$降"的结论——死因：题目把条件一换（停$CO_2$），结论整个反过来，背结论的每一次都赌命。一句话带走：停了什么→下游谁断供→上游谁还在跑，三步推导永不用背。

**【定级】**高考本章最高频大题骨架，衍生题全部是这条推导链的变形（停$CO_2$/停水/降温换酶活性），属于"会一条链=会一族题"的母题型。

### 例2 · 同位素归属（中档·科学史标记题）

**【题干】**判断配对并说理：①"$O_2$全部来自水"是哪两位科学家、用什么方法证明的？②"$CO_2$中的碳最终转入有机物"的路径是谁探明的、用了什么标记？

**【解答】**①鲁宾与卡门——用$^{18}O$分别标记$H_2O$和$CO_2$做两组对照：标记水的一组，释放的$O_2$含$^{18}O$；标记$CO_2$的一组，$O_2$不含标记——两组一比，氧全部来自水。②卡尔文——用$^{14}C$标记$CO_2$逐段追踪，探明碳转化路径（即卡尔文循环）。

**【怎么想到的】**同位素题第一问永远是"标记了谁"。第①问的信号="证明$O_2$来自水"——证明它必须给水里的O带上记号再看$O_2$认不认：鲁宾与卡门的$^{18}O$恰好是"分别标记$H_2O$和$CO_2$"的两组对照，标记水的组$O_2$带记号、标记$CO_2$的组$O_2$干净——两组对照一比，来源锁死。第②问的信号="碳的路径"——路径是动态过程，只有让碳自己带上追踪器（$^{14}C$标记$CO_2$）才能一路看它进哪个化合物，卡尔文因此得名。最容易走的岔路＝把两人配错对（"卡尔文证明氧来自水"）——死因：两人两题各管一摊，正好一人一题。一句话带走：标记题先问"标记了谁"，再问"产物里谁带记号"。

**【定级】**同位素标记是科学史题里最常考的实证方法，"两人两题"的配对坑年年出现，属于背准即得分型。

### 同类自测（1题）

若突然停止$CO_2$供应呢？（答：固定停、还原还在→$C_3$降、$C_5$升。自己推一遍，推对了这类题就毕业了。）

## 易错卡（4张）

| 卡号 | 症状 | 错因 | 维持机制 | 钉死 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 认为"暗反应必须在黑暗中进行" | 被"暗"字骗了 | 错一次后凭字面再犯，不查定义 | 暗反应=不直接依赖光，白天两阶段同时进行 |
| 2 | 认为"$O_2$来自$CO_2$的分解" | 直觉误判（$CO_2$里有O，看着像） | 直觉与同位素证据冲突时靠直觉 | 同位素实锤：$^{18}O$标记水→$O_2$含$^{18}O$；标记$CO_2$→$O_2$不含标记。氧全部来自水 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 认为"白天只光合，晚上只呼吸" | 把两件事绑定了 | "光合需要光"被泛化成"呼吸也要等光" | 呼吸24小时进行（细胞要活命），光合才需要光。净光合=真光合−呼吸，白天为正晚上为负 |
| 4 | 认为"所有自养生物都进行光合作用" | 把"自己制造有机物"与"用光制造"划等号 | 教材主线是光合，化能合成只占一句话，存在感低 | 自养=光合自养+化能合成自养两条路——硝化细菌氧化无机物供能，同样自养但不放氧 |

## 应试打法（4条）

1. **骤变分析题**：三步推导法（停了什么→下游谁断供→上游谁还在跑），永不用背结论
2. **同位素标记题**：先问"标记了谁"，再问"产物里谁带了标记"——两个人两道题别混：$O_2$来源=鲁宾与卡门；碳的路径=卡尔文
3. **限制因素题**：看曲线拐点——拐点前谁陡谁限制，拐点后看平台期找"不再增加的原因"
4. **科学史排序/配对题**：按时间线记"每人补了一块拼图"：更新空气（普利斯特利）→需要光且只要绿色部分（英格豪斯）→能量转化视角（梅耶）→见光产淀粉（萨克斯）→氧出于叶绿体受光部（恩格尔曼）→氧来自水（鲁宾卡门）→碳路径（卡尔文）——正文七人链表可作速查

## 深读区：因果与为什么（不读不影响做题，想深究再看）

### 升维：把⑯从"一节"读成"一类"

- **两阶段为什么是必然设计**[权威级机理]：光能有个天生缺陷——来得快，断得也快，光一停就没了；而糖能储存、能运输、要用随时取。细胞必须有一个"把瞬间的光能转成能储存的化学能"的机制，才能在夜里和没有光的部位活下来——两阶段设计本质就是这个**能量转换层**。这不是比喻，是这个化学系统存在的理由本身。
- **拆水的目的是电子，不是氧气**[机理因果]：$O_2$只是电子受体重置过程的"排气"——想通这一点，"植物放氧是为了人类"的目的论误读自动瓦解。
- **快慢缓冲逻辑**[拓展级]：光反应秒级波动、暗反应是慢速酶促循环——ATP/NADPH是两阶段之间的临时能量缓冲池，"快充电、缓放电"，骤变题里含量的升降就是缓冲池的进出差。
- **碳固定谱系**[拓展级·必修一不展开]：$C_3$普遍型→$C_4$空间分离→CAM时间分离——不同环境的植物给同一个循环装了不同的调度方案。
- **叶子为什么是绿的**[假说级·尚无定论]：反射绿光的解释目前仍是假说（如水体光环境假说），教材未定论——此类表述须挂"尚有争议"标签，不能当定论写。

## 费曼检验（学完立即做 · 2分钟）

**"凡我不能创造之物，我便无法真正理解。"**——费曼办公室黑板遗言（1988）。你以为你懂了——讲一遍才知道缺口在哪。

**仪式**：先口述录音60-90秒，**说完再往下看**对照。

**系统整合题**（三步引导链）：给同桌讲明白——光反应和暗反应各在哪、各干什么、互相给什么？骤变题怎么三步推？

第一步·先说结论（光反应=类囊体膜上拆水产$O_2$、攒ATP+NADPH；暗反应=基质里固定$CO_2$、还原成糖）→第二步·再说为什么（光能→活跃化学能→稳定化学能两段走；两阶段产品互送、空载返程=闭环，谁断货全

停）→第三步·举个例子（停光三步链：光反应停→ATP/NADPH断供→还原受阻、固定照跑→$C_3$升$C_5$降。⚠简化边界：册内主推"三步推导法"主线，深读区的缓冲池与谱系视角讲的时候一句"这是背景知识"带过即可）

**照妖镜**（讲完对照）：典型错误讲法＝"暗反应晚上才进行"或"$O_2$来自$CO_2$"——正确讲法必须守住"暗=不直接依赖光（白天两阶段同时跑）＋$O_2$全部来自水（同位素实证）"。两处错误分别可溯易错卡卡1与卡2。

**卡壳路由**：卡在"两阶段分工"→回正文光反应/暗反应小节；卡在"骤变怎么推"→回例1三步法＋应试第1条；卡在"谁证明了什么"→回正文科学史七人链表。

## 本节串联图

上游：⑬酶（暗反应全程酶促）→ ⑭ATP（光反应产品/暗反应原料）

本节：⑯光合 = 光反应（类囊体膜，拆水存能量）+ 暗反应（基质，$CO_2$成糖）

镜像：⑮呼吸（分解糖释放能量）←→ 光合（用能量合成糖）——$O_2$/$CO_2$互为原料

下游：B6生态 → 能量流动的源头就是这里的"糖"

边界：自养≠光合——硝化细菌走化能合成（氧化无机物供能），同样自养但不放氧

## 思维卡 · 物质与能量观（先装这一张）

## 卡2 物质与能量观（生物-物质能量两问）

- **[F] 内核**：物质是能量的载体，能量是物质变化的驱动力。看任何一个反应先过两问：物质从哪来到哪去？能量从哪来、最后去了哪？两问都对上才算真懂。
- **[A] 锚案例**：教材p89（5.2节）"能量通过ATP分子在吸能反应和放能反应之间流通"——同段教材对ATP还有一个原生比喻，答题时直接引用教材原话即可；+p108复习与提高选择题5：叶绿体基质不能合成ATP——暗反应只耗不产，ATP由光反应供给，暗反应用的是存量。
- **[C] 摧毁的常识**："反应放出的能量凭空产生/能量可以循环再用"——能量单向流动、不可循环，能循环的是物质。
- **[E] 失效边界**：能量转化效率≠100%——呼吸中大部分能量以热能散失（1mol葡萄糖释放2870kJ，约977kJ存进ATP，其余以热能散失）；把"能量守恒"当成"能量全都能用"是常见误读；"细胞能大量储存ATP"不成立——ATP存量少、周转快，"少存快转"才是真机制。
- **[T] 迁移**：必修2 ATP驱动复制转录；选择性必修2 生态系统能量流动单向递减。
- **启动条件**：计算/解释题出现"供能、耗能、储能、放能""该部位能否产生ATP"字样即掏此卡，先答两问再算数。

***锚案例p89/p108均在B5域（管理员"B4/B5评估"裁定：B5=卡2主场启用，B4=卡1启用已完成）。***

## 自测三题（学完再答，答案在册内都能找到）

1. **呼吸**：$O_2$和水分别在三阶段的什么位置出场？（源=B5-⑮；答：$O_2$只在第三阶段被消耗、水只在第三阶段生成——前两阶段无氧照跑，第一阶段还在细胞质基质）
2. **光合**：光照骤停，$C_3$、$C_5$含量怎么变？（源=B5-⑯；答：$C_3$升、$C_5$降——光反应停→ATP/NADPH断供→$C_3$还原受阻，$CO_2$固定照常→"固定照跑、还原停"）

3. **综合**：用"物质与能量两问"过一遍有氧呼吸：糖里的碳去哪了？能量最后去哪了？（答：碳全部进$CO_2$（物质问）；总释放约2870kJ中约977kJ存进ATP、其余以热散失（能量问）——两问对上才算真懂，再与⑯光合对看=$O_2$/$CO_2$互为原料）

三题覆盖"呼吸/光合/两问"三个面，先答后翻对应节对照。